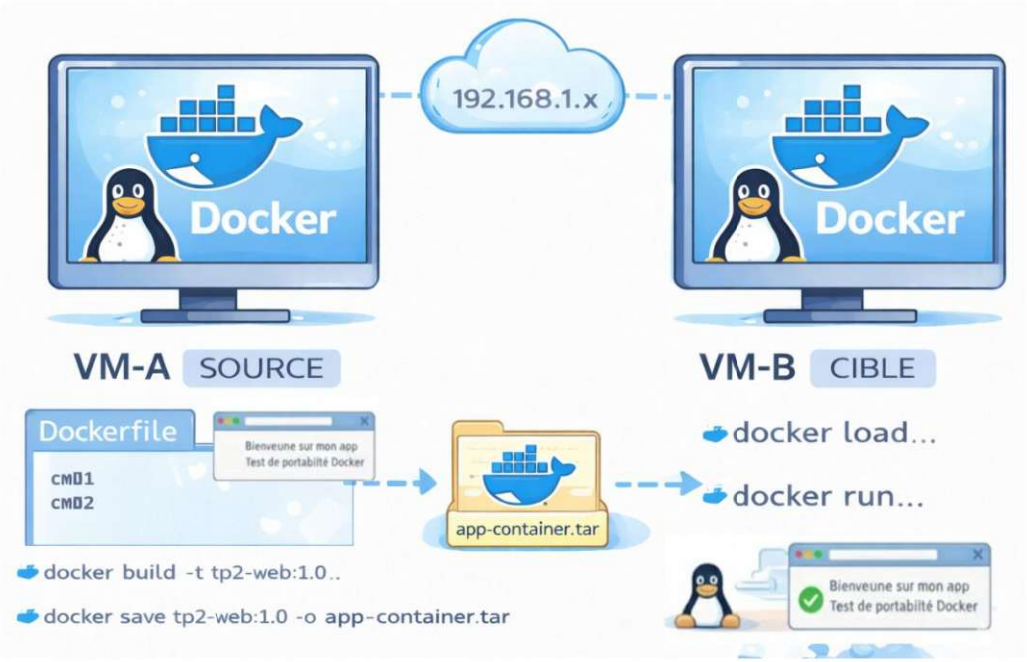
DUT - Ingénierie Logicielle 2025/2026

Travaux Pratiques

TP2 - Conteneurisation Docker et test de portabilité entre deux VMs

Dans ce TP, vous allez prendre une application très simple (une mini application web), l'embarquer avec ses dépendances dans une **image Docker** sur une première machine virtuelle (**VM-A**), puis **transférer cette image** vers une seconde machine virtuelle (**VM-B**) afin de vérifier que l'application s'exécute **de la même manière.**



Objectifs

- **Installer** et **vérifier** Docker sur Ubuntu 22.04.
- Créer une application web simple et identifier ses dépendances.
- Écrire un ***Dockerfile*** minimal.
- Construire une image (***docker build***) et lancer un conteneur (***docker run***) sur VM-A (pour tester localement) puis l'arrêter (***docker stop***).
- Exporter l'image sous forme d'archive (***docker save***) et la transférer à VM-B.
- Importer l'image (***docker load***) et relancer (***docker run***) le conteneur sur VM-B.
- Prouver la portabilité par des tests (HTTP + comparaison de résultats).
- **Ne pas utiliser Docker-Hub/registre**. Le transfert se fait par fichier .tar (portabilité "offline").
- **Tester ces commandes** *: docker version , docker info , systemctl status docker , docker run --rm hello-world , docker images, docker ps, docker ps -a , docker stats.*